

- **Aggregation:** "hat ein"-Beziehung, Teile können unabhängig existieren
- **Komposition:** Starke "hat ein"-Beziehung, Teile können nicht unabhängig existieren

8.5 Bibliotheken und Frameworks

Bibliotheken

Eine Bibliothek ist eine Sammlung von vordefinierten Funktionen und Klassen, die von einem Programm verwendet werden können. Bibliotheken erleichtern die Entwicklung von Programmen, indem sie wiederkehrende Aufgaben übernehmen und auslagern.

Frameworks

Ein Framework ist eine umfassende Sammlung von Bibliotheken, Tools und Konventionen, die die Entwicklung von Programmen erleichtern. Frameworks bieten eine Struktur für die Entwicklung von Anwendungen und erleichtern die Wiederverwendung von Code.

Vorteile

- Erleichtern die Entwicklung von Programmen
- Reduzieren die Entwicklungszeit
- Erhöhen die Wiederverwendbarkeit von Code
- Bieten eine umfassende Funktionalität

8.6 Skriptsprachen

Skriptsprachen sind interpretierte Sprachen, welche zudem meist auf gewisse Sprachelemente wie z.B. die Deklaration von Variablen. Sie werden hauptsächlich für kleine Programme und Algorithmen benutzt.

Ein Beispiel hierfür ist Shellscript.

Shellscript

Ein Shellskript ist ein Skript, das vom Shell-Interpreter ausgeführt wird. In der ersten Zeile eines Skriptes wird mit `#!/bin/sh` oder ähnlichem deklariert, welcher Interpreter das Skript ausführen soll. Die Dateierweiterung für Shellskripte ist typischerweise `.sh`.